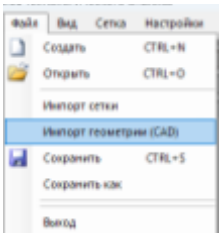
Инструкция по использованию генератора сетки

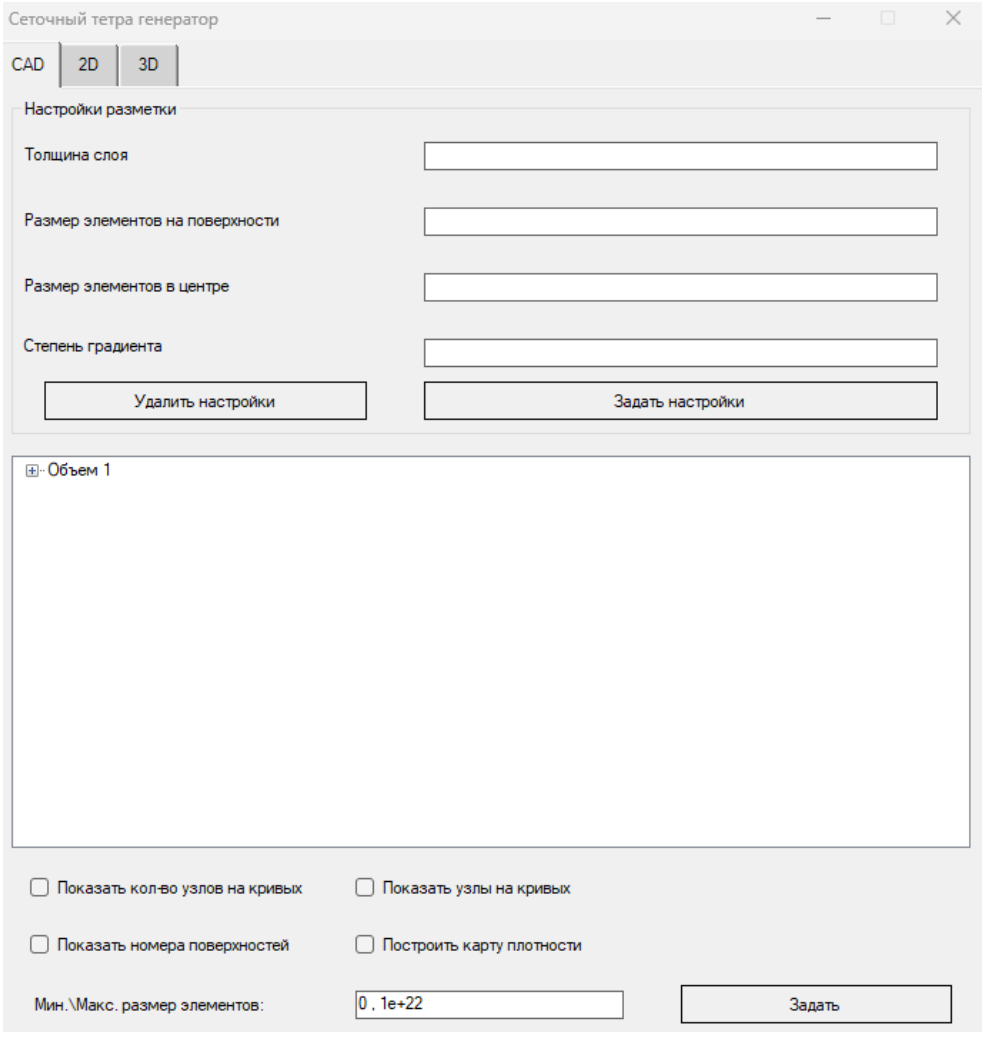
В данной инструкции кратко приведен основной функционал работы на примере цилиндра.

Построение сетки начинается с загрузки модели при нажатии кнопки **импорт геометрии (CAD)**. Генератор сетки поддерживает следующие форматы моделей:

.geo, .igs, .step, .brep. После загрузки на сцене появится геометрический контур модели, состоящей из кривых (Рисунок 1).



Генератор сетки можно вызвать из модуля «Построение сетки» кликнув на вкладку «Сетка» - «Генератор 3D сетки». Рисунок 2.



Интерфейс элемента управления состоит из 3х вкладок: **CAD**, **2D**, **3D** (Рисунок 2).

Вкладка CAD: Отвечает за уточнение кривых, уточнение поверхностей, фильтры геометрии.

Вкладка 2D: Отвечает за генерацию сетки по построенной геометрии из вкладки CAD и манипуляцию на уровне элементов сетки: смена алгоритма триангуляции, установка размера элементов, удаление поверхностей\элементов, уплотнение сетки.

Вкладка 3D: Отвечает за внутреннее замощение объемными элементами CAD-оболочки, по построенным элементам ПО Bazis выполняет расчетные задачи.

В дереве элементов геометрии появится элементы, на которые опирается CAD-модель (Объемы, Поверхности, Кривые, Контрольные точки).

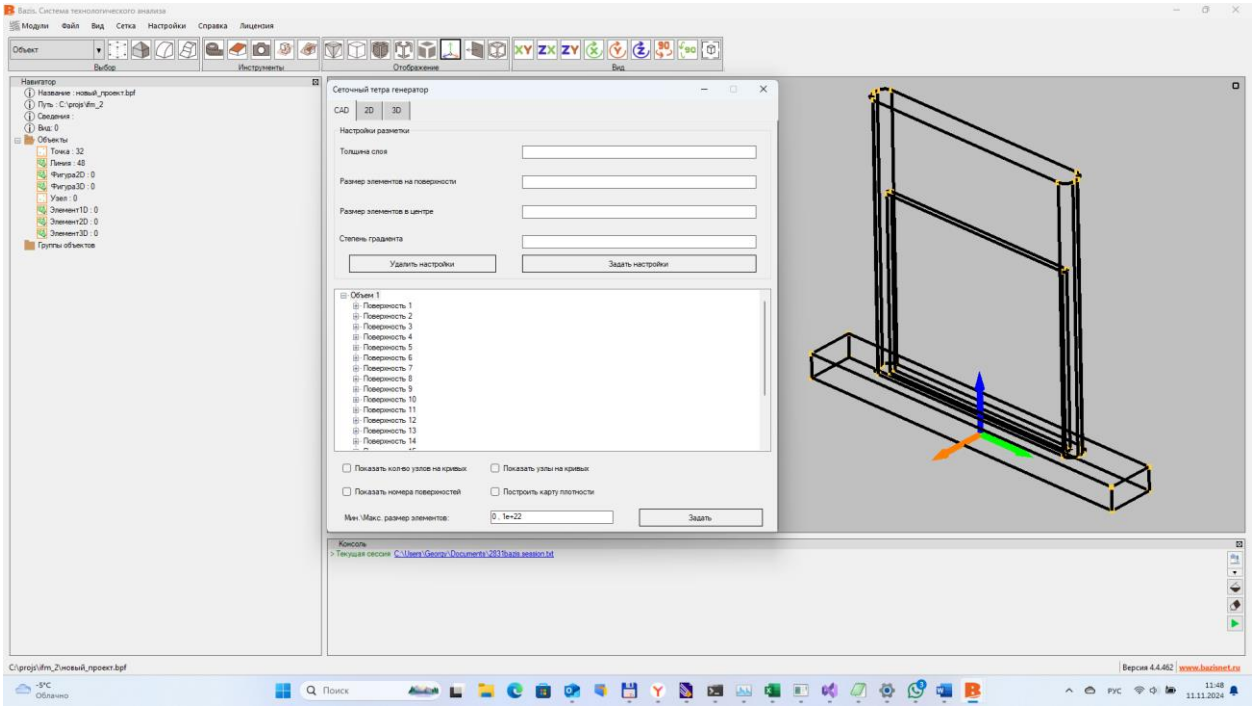


Рисунок 1: Загрузка геометрии на сцену на примере cilindr.step

После загрузки CAD-модели доступна генерация сетки. При нажатии кнопки **Сгенерировать** будет построена сетка (Рисунок 4).

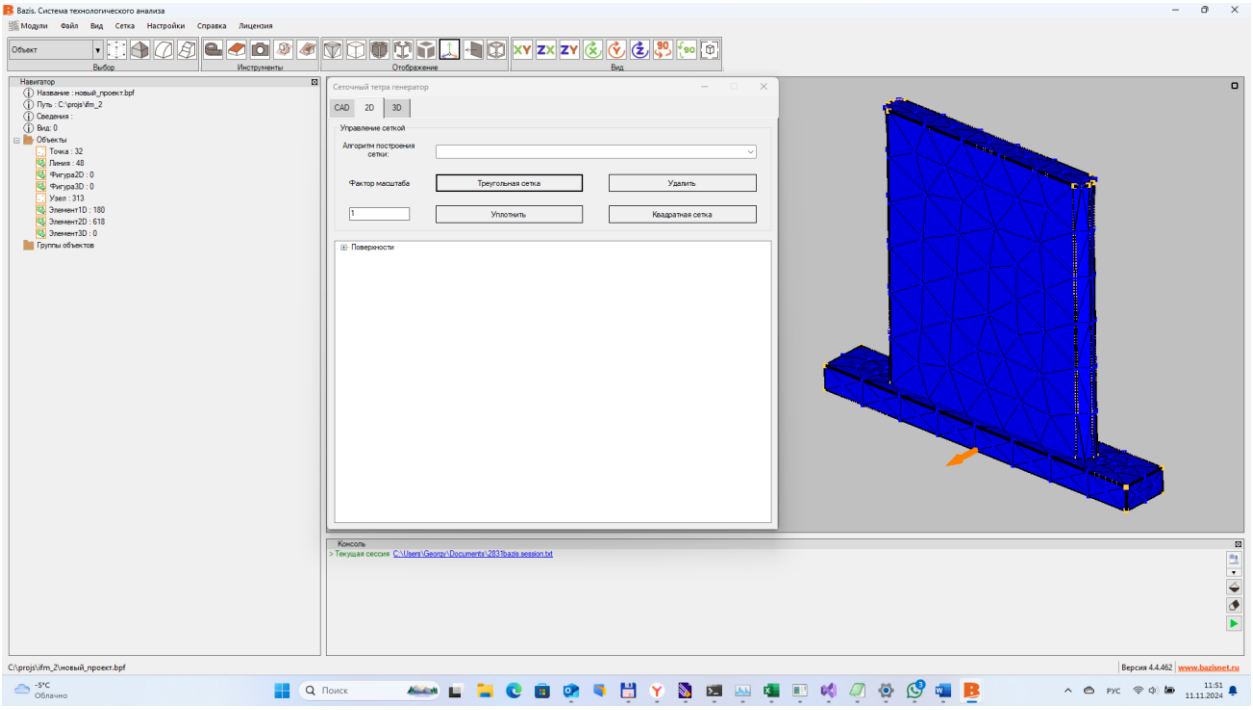


Рисунок 2: Сгенерированная по CAD-модели сетка

При нажатии **Удалить** в группе Управление сеткой генератор очистит 2D-элементы сетки и дерево элементов сетки, на сцене снова отобразится контур CAD-модели. После генерации сетки в дереве элементов отобразятся 2D-элементы сетки, которыми можно манипулировать. При генерации можно задать размер элементов в текстовом поле **Размер элементов.** Значения выше 1 делают сетку более грубой, значения ниже 1 делают сетку более четкой и сглаженной.

При перегенерации обновляется дерево элементов, в случае более плотной сетки 2D-элементов становится больше. В списке **Алгоритм построения сетки** можно поменять алгоритм построения, при нажатии **Сгенерировать** сетка перестроится. При нажатии кнопки **Уплотнить** из группы Операции с сеткой текущая сетка уплотняется и обновляется дерево элементов.

После генерации сетки доступна **Вкладка 3D.** Кнопка **Сгенерировать** сгенерирует 3D-элементы тетраэдры, генерирование 3D-элементов может занять продолжительное время. После генерирования заполнится дерево объемных элементов.

Кнопка **Удалить** удалит все объемные элементы и очистит дерево объемных элементов.

Дополнительный функционал на примере цилиндра

Выбор и уточнение кривых

Во вкладке **CAD** доступен выбор кривой из дерева, при этом выбранная кривая подсветится на сцене (Рисунок 5).

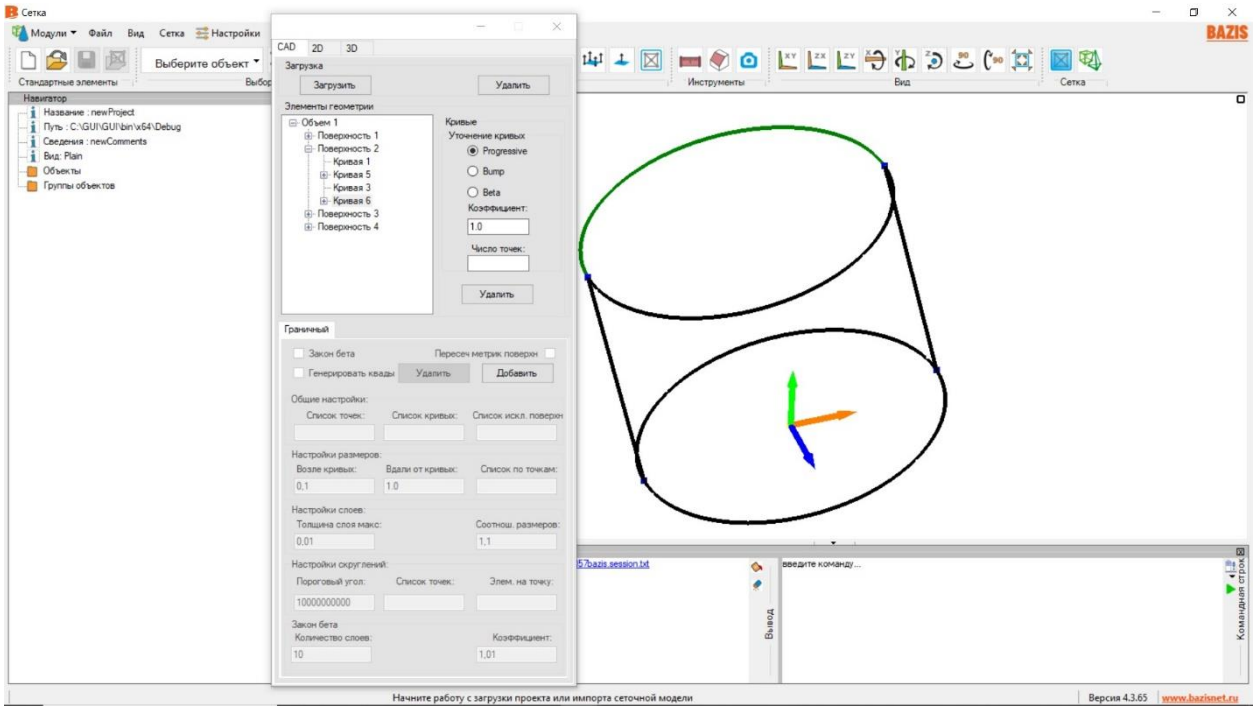


Рисунок 5: Подсветка кривой на сцене

Для каждой кривой доступно уточнение – то есть количество точек принадлежащих этой кривой.

Режимы уплотнения:

Progressive – прогрессивный закон и **Коэффициент** 1 – задает равномерное распределение точек, значения меньше или больше 1 задают плотность распределения точек либо ближе к началу кривой либо к концу.

Эти точки берутся за основу при построении сетки, например, зададим количество точек для кривой №6 поверхности 2 в режиме **Progressive** до 20, сгенерируем сетку и посмотрим на результат (Рисунок 6).

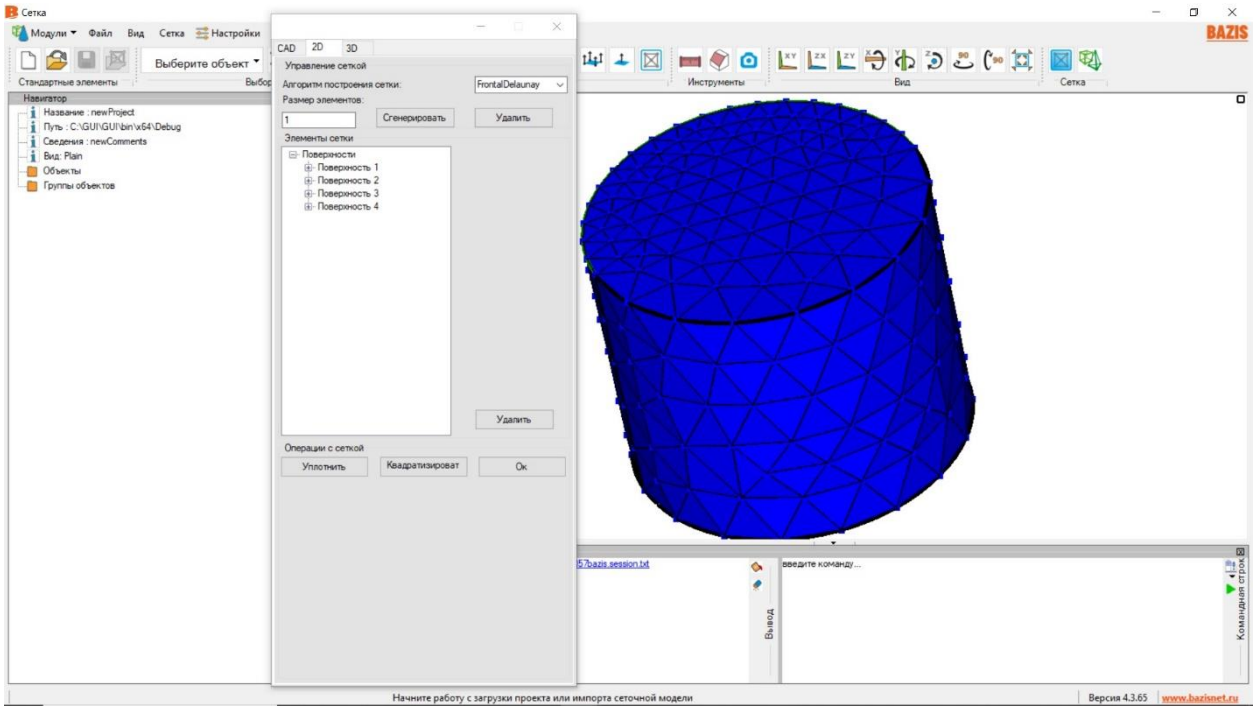


Рисунок 6: Уточнение кривой №6 поверхности 2

Как видно из рисунка сетка равномерно уплотнилась вдоль кривой. При этом другие кривые не изменились. Если внимательно присмотреться можно насчитать ровно 20 узлов на кривой. Рисунок 7 показывает работу режима с коэффициентом отличным от 1, как видно плотность точек возрастает ближе к концу кривой.

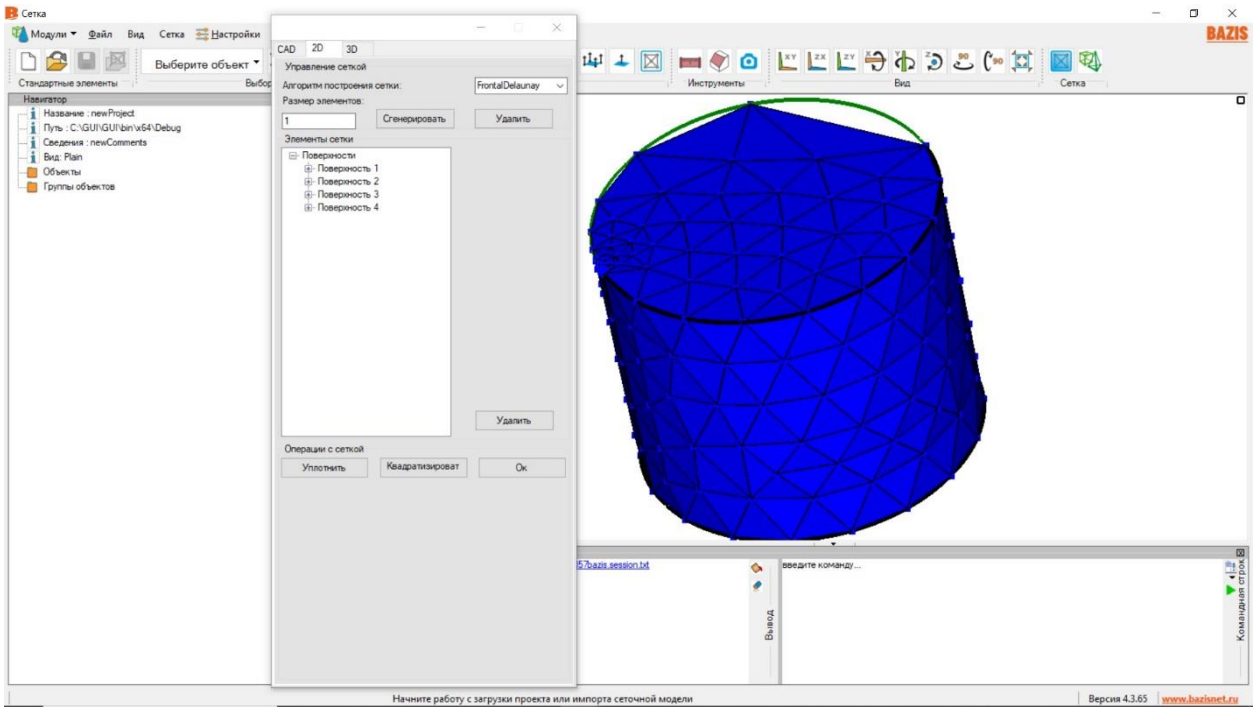


Рисунок 7: Уплотнение кривой с коэффициентом прогрессии отличным от одного

Bump – режим уточнения при котором плотность точек распределяется ближе к середине кривой в случае коэффициента> 1 и к краям в случае коэффициента <1 (Рисунок 8).

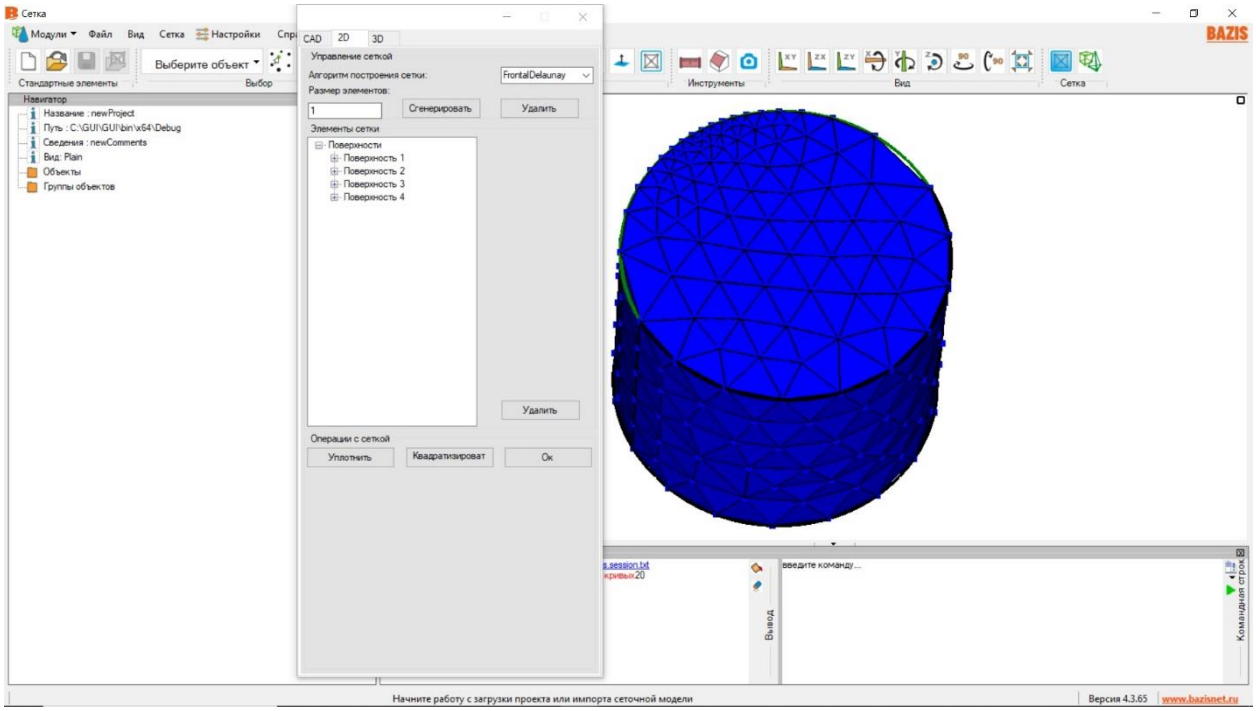


Рисунок 8: Уплотнение кривой в режиме Bump

Beta – режим похож на **Progressive** с тем отличием, что расстояние между точками растет плавно вдоль кривой, режим хорошо работает с диапазоном коэффициентов 1 <= k <= 2, в остальных случаях режим **Beta** ведет себя также как **Progressive** с коэффициентом 1 (Рисунок 9).

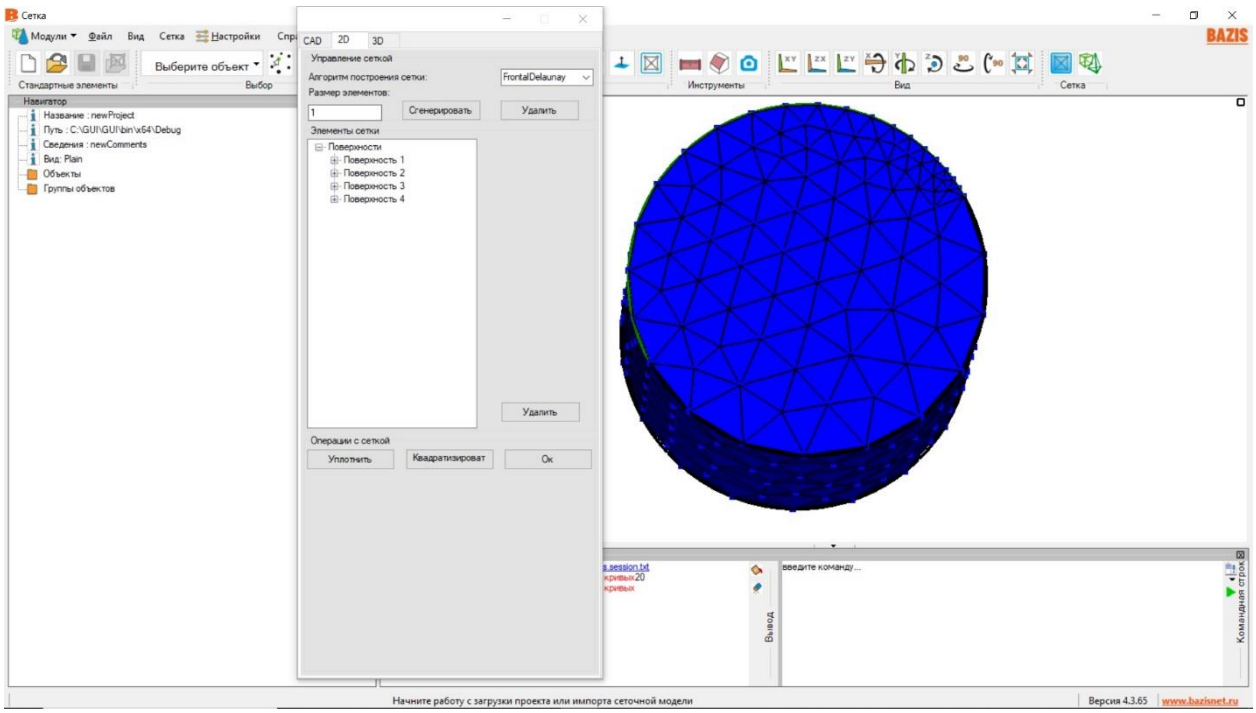


Рисунок 9: Режим уточнения Beta – плавное распределение точек вдоль кривой

Удаление поверхностей и элементов сетки

После генерации сетки, возможно удаление всех поверхностей, некоторых поверхностей, либо конкретных треугольников\квадов, для этого в дереве элементов сетки выделятся интересующая поверхность или элемент и нажимается кнопка **Удалить.**

Некоторые примеры удаления показаны на рисунках 10,11.

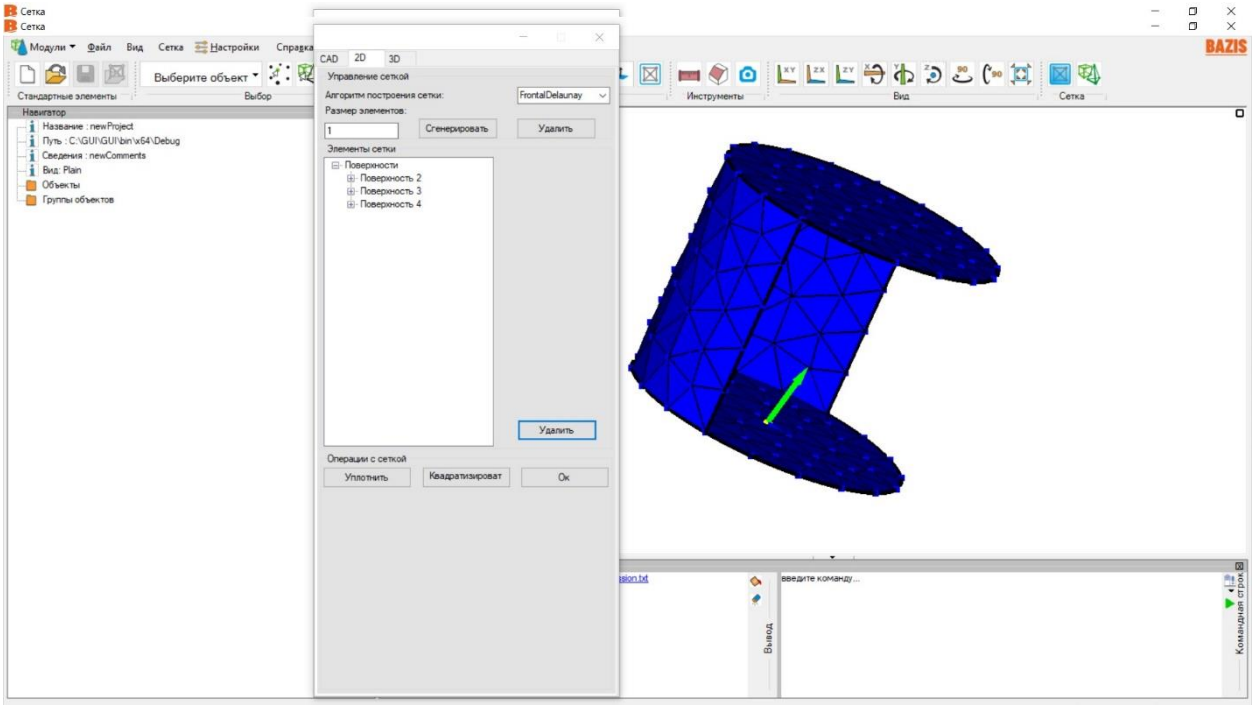


Рисунок 3: Удаление поверхности №1

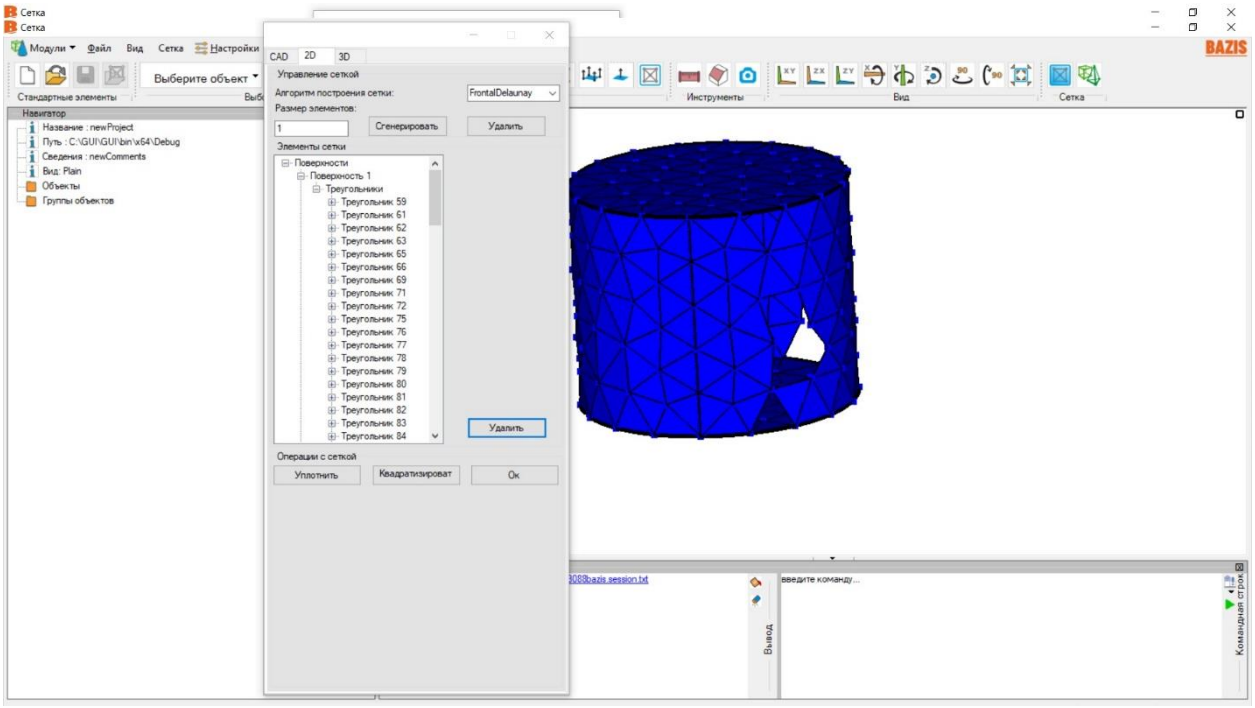


Рисунок 11: Удаление некоторых элементов сетки

Квадратизация сетки (формат .igs)

Для формата CAD-модели .igs работает перевод сетки в четырехугольники.

Для этого после генерации сетки нужно нажать **Квадратизировать.**

При этом в дереве элементов элементы сетки будут преимущественно состоять из квадов. Пример показан на рисунке 12.

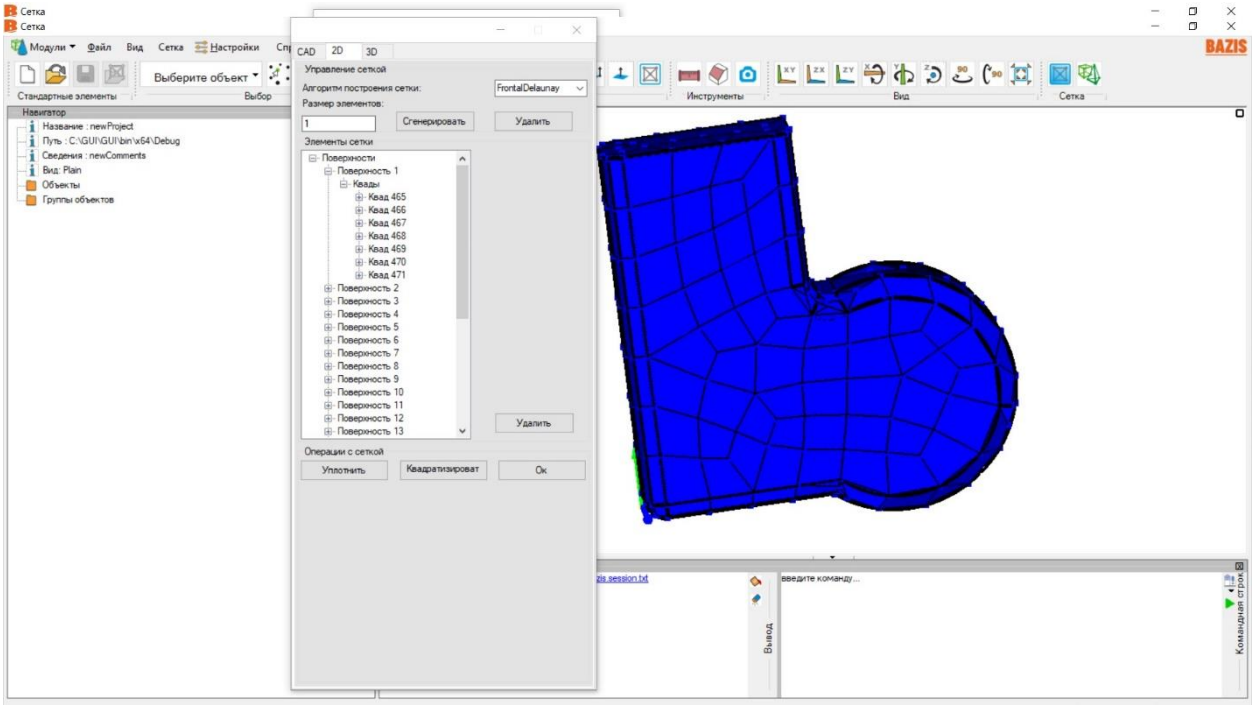


Рисунок 12: Сетка после перевода в четырехугольники